模电第三章 · 轻量版

用于日常学习、复习与做题前恢复理解。知识结构沿用已经确定的两大部分；各节中的理解路径保留手写记录的实际联系。

来源约定：“我的理解 | AI提炼”是对已记录内容的压缩，不是逐字引文；“原话”沿用素材档案的文字；“定位”“回查”和记录状态由 AI 整理。本版没有新增技术推导，待核对内容不作为已核准结论。

完整原话与原图入口见 手写思路提取；逐页归属、字迹与技术疑点见 手写笔记对应表。

阅读目录

一、BJT 部分 2

1. 定义与结构 2
2. 工作特点与原理 2
   - ① BJT 的主要特点——放大作用 2
   - ② 拥有放大作用的条件 3
   - ③ BJT 的不同工作状态 3
   - ④ BJT 的 3 种连接方式 3
   - ⑤ BJT 放大的内部工作原理 4
   - ⑥ BJT 的电流关系 4
   - ⑦ BJT 的电压放大原理 5
3. 伏安特性与外部特性 5
4. 等效模型 5

二、放大电路部分 6

1. 放大电路是什么? 6
2. 放大电路的等效及性能参数 6
3. 放大电路的组成条件与三种组态和 2 种主要电路 6
4. 基本电路的组成与工作原理 7
5. 进阶电路的组成与工作原理 7
6. 直流分析方法 8
   - 基本电路 8
   - 进阶电路 9
7. 共射极电路交流分析方法 9
8. 放大电路分析的一般步骤 9
9. 共集电极放大电路 9
10. 共基极放大电路 10
11. 三种组态电路比较 10

一、BJT 部分

1. 定义与结构

> **定位**：是什么、基本结构、结构特点。

我的理解 | AI提炼：以 NPN 为例，先分清三个区、两个 PN 结、三个极；再把结构与用途联系起来：发射区提供载流子，薄而低掺杂的基区减少复合，集电区收集载流子。原稿由这些功能差别归纳出结构的非对称性，并将其联系到内部放大条件。

> **原话**：“由此观之，BJT（双极型晶体管）的内部结构是非对称的，这也是其拥有放大作用的内部条件。”

> **待核对**：原定义的“区域 / PN结”括注、三级掺杂浓度排序，分别见 T01、T02。不把未限定的排序作为通用记忆规则。

回查完整记录与原图：手写1/1—2。

2. 工作特点与原理

以下①—⑦是知识归属顺序。手写实际展开的一段顺序是：内部过程 → 电流、两回路与独立电流判断 → 插入三种连接 → 再记 α、β → 电压变化链。这里的箭头表示书写先后。

① BJT 的主要特点——放大作用

> **定位**：先明确“放大”在说什么。

我的理解 | AI提炼：原稿先说最主要的特点是放大，紧接着改说“准确来说，是一种控制作用”。重点从数值变大转到小输入控制较大输出，并明确提到能源。

> **原话**：“在输入端用一个小的变化量去控制能源使输出一个大于输入的相应的变化量。”

“谁控制谁”的进一步反思放在 ⑥电流关系，这里不提前补成完整控制理论。

回查：手写1/2，放大与控制。

② 拥有放大作用的条件

定位：内部结构与外部偏置两方面。

我的理解 | AI提炼：内部条件接 定义与结构 的功能解释；外部条件在原稿中记为“发射结正偏、集电结反偏”。这里先列条件，随后借工作状态和内部过程展开，未单独写出完整的必要性推导。

回查：手写1/2，内外部条件。

③ BJT 的不同工作状态

定位：按两结偏置组合分类。以下是原稿的四项记录，不代表已经推导完各状态。

发射结 / 集电结	原稿对应状态
正偏 / 反偏	放大
正偏 / 正偏	饱和
反偏 / 反偏	截止
反偏 / 正偏	倒置放大

关键记录：放大状态下，原稿对 NPN 写出 $U_C > U_B > U_E$。之后又在 特性曲线 中返回工作区，不能把后次补注当成这里已经解决的内容。

> **待核对**：末句将“放大”称为“外部条件”的用意见 T03；正偏、导通与工作区边界的疑问见 T09。

回查：手写1/3，状态原表。

④ BJT 的 3 种连接方式

定位：改变输入、输出和公共端。

连接方式	输入	输出	公共端
共发射极 CE	基极	集电极	发射极
共基极 CB	发射极	集电极	基极
共集电极 CC	基极	发射极	集电极

我的理解 | AI提炼：原稿在两回路反思后插入三种接法；换端口后，基本思想仍相通，因此把放大电路看成有输入、输出的二端口网络。

> **原话**：“当然，基本思想与工作结构是通的，只是输入、输出以及输入与输出的关系变了。”

关于三种放大的侧重，留到 II.11 比较 回看；原稿未在此算完三种组态的全部性能。

回查：手写1/6—7，连接与二端口。

⑤ BJT 放大的内部工作原理

定位：以原稿 NPN 放大状态图为背景，把结构、偏置和载流子过程连起来。

我的理解 | AI提炼：

1. 发射结正偏，电子从发射区注入基区；发射区与基区的掺杂差别，联系到电子注入与反向空穴注入的相对大小。
2. 注入后形成浓度差，电子在基区边扩散边复合；基区薄、掺杂低，原稿据此解释“大部分穿过、少部分复合”，并把补充空穴联系到基极电流。
3. 集电结反偏，收集扩散过来的电子；最后归纳 NPN 中发射区发出、经过基区、被集电区接收的电子过程为主，其余为次。

> **关键理解 | AI提炼**：三个区域的作用串成载流子的发射、扩散 / 复合、收集过程；原稿同时记录两种载流子参与导电。

> **待核对**：原稿“发射结浓度”的用词、反向漏电流的分量归属及被忽略项见 T04。本版不展开未核准的分量公式。

回查：手写1/3—4，内部示意与三步过程。

⑥ BJT 的电流关系

定位：电流守恒、两回路的控制描述，以及分配 / 放大关系系数。

原稿起点：在 NPN 图所标的 I_B, I_C 流入、I_E 流出方向下，由 KCL 写出 $I_E = I_B + I_C$。

我的理解 | AI提炼：习惯说“i_B 控制 i_C” → 原稿追问这种说法的含义 → 把电路拆看为 $U_{BB} \to R_B \to B-E$ 与 $U_{CC} \to R_C \to C-E$ 两回路 → 比较两回路的影响和供能 → 将三电流看成同一整体，用电流间的控制说法表达回路间的控制。

> **原话**：“为了方便，用 i_B 控制 i_C 来代替 B 回路控制 C 回路”。

原稿这里把实际控制归于 U_{BB}；轻量版保留这个认识，不用后补的另一套解释替换。随后采用 $i_C = \beta i_B$ 的固定比例，作出“只有 1 个独立电流变量”的判断，再插入三种连接。

我的理解 | AI提炼：α、β。 在三种连接之后，原稿回到“分配关系 / 放大关系系数”，把系数联系到扩散、复合与器件内部结构。β 的蓝笔原话是：“描述了基区中非平衡少子的扩散和复合的比例。”

> **待核对**：U_{CC} 几乎不影响三电流、固定 β、独立电流判断所用的模型条件见 T05；系数定义、漏电修正式与记号层级见 T06。这些是原稿的阶段判断；α 范围末位也仍待辨认。

回查两回路原话：手写1/5；独立电流判断：1/6页首；系数与公式：1/7。

⑦ BJT 的电压放大原理

定位：从电流变化连接到输出电压变化。

我的理解 | AI提炼：原稿的变化链是输入小变化 → U_{BE} 变化 → 电流变化及 β 关系 → R_C 将集电极电流变化转换成输出电压变化。关键环节是 R_C 的电流—电压转换。

> **原话中的补记**：“准确来说，U_{BE} 增大，载流子 e^- 增多，进而引起 i_B, i_C, i_E 同步增大。”它把前面的先后箭头重新接回三电流共同变化的认识。

> **待核对**：输出增量的原式未说明幅度 / 带符号量；下半图题注“共集极”与接法、α 链存在疑点，见 T07。这里不补正负号，也不把下半图作为已核准的共集推导。

回查：手写1/8，完整变化链及两幅图。

3. 伏安特性与外部特性

定位：输入、输出特性曲线与工作区。

我的理解 | AI提炼：二端器件用 u, i 描述；BJT 在原稿中选 U_{BE}, U_{CE}, i_B, i_C 四量 → 分输入、输出两组关系 → 固定 U_{CE} 看 i_B 与 U_{BE} → 固定 i_B 看 i_C 与 U_{CE} → 每个 i_B 一条输出曲线，形成曲线族 → 再按曲线区间返回放大、饱和、截止。

关键联系：用 PN 结类比输入特性；尝试借基区宽度、复合解释 U_{CE} 的影响。这两条联系来自原稿，具体解释仍有疑点。

> **尚未解决**：后面的个人补注把“正偏”重新解释为超过开启压降；这是记录到的一次再理解，不能直接当作正确结论。另有分段值 m 未定、“集电区变宽”“无影响”、工作区绝对化说法与纵轴单位待核对。见 T08、T09。

回查曲线思路：手写1/9—10；工作区与个人补注：1/11。

4. 等效模型

定位：等效的含义、直流模型、交流小信号模型。

> **原话中的问题**：“什么是等效、如何等效？”

我的理解 | AI提炼：先列描述器件的四量 → 区分直流 / 交流及工作状态 → 明确需要保留什么电路特性 → 用简单、熟悉的元件组合表示。原稿随后列直流各状态模型，小信号模型仅留标题。

> **原话**：“故而先求得电路特性，再用基础元件像拼装积木一样组合。”

> **未展开 / 待核对**：小信号模型没有手写推导；直流固定压降、截止零电流与开路属于什么精度的模型，原稿条件未齐，见 T10。各状态图直接 回查手写1/12—13。

二、放大电路部分

1. 放大电路是什么?

定位：研究对象从 BJT 转到放大电路。

个人记录：“BJT → 放大电路。”原稿未独立展开定义和推理。需要恢复“放大 / 控制能源”的认识时，回看 I.2①；这只是内容回链，不代补原稿未写出的定义推导。

回查：手写2/1开头。

2. 放大电路的等效及性能参数

定位：二端口等效，增益、输入电阻、输出电阻。

我的理解 | AI提炼：二端网络着重 $u-i$ 关系，可用简单元件等效 → 二端口着重输入与输出的关系，也尝试用“easy 元件”等效 → 画出输入电阻、输出电压源加电阻 → 列性能参数。

原稿参数记录：增益 $\dot{A}_u=\dot{U}_o/\dot{U}_i$；输入电阻 $R_i=\dot{U}_i/\dot{I}_i$；输出电阻以测试源电压 / 电流比表示，完整原式与端接记号保留在档案中。

> **尚未解决**：R_i, R_o 后的“反映了……”未填，旁注“未懂”指哪一项也不明确。端口、测试条件与参数理解见 T11，这里不补成已想通的物理意义。

回查：手写2/1，等效图与参数。

3. 放大电路的组成条件与三种组态和 2 种主要电路

定位：保留两条分类轴。

- **三种组态**：共射、共集、共基，连接说明回看 I.2④。
- **两种主要电路**：共射极中的基本电路——固定偏置；进阶电路——分压式电流负反馈偏置。

记录状态：手写此处“条件”“组态”留空；后文确实展开了两种电路，但没有写出从性能参数推出全部组成条件的过程。

回查结构归属及留白：手写2/1。

4. 基本电路的组成与工作原理

定位：电路组成、工作原理。

原稿组成：NPN；U_{BB} 与 R_B；U_{CC} 与 R_C；C_1 与 C_2。总图未画，元件作用没有逐项写满。

我的理解 | AI提炼：先只加直流，各量不变，称静态 → 在此基础上加交流 → 借 C_1, C_2 解释原话“输入与最终输出的都为交流” → 区分直流背景和交流信号 → 追踪输入变化、电流变化、输出电压变化。

> **原话**：“即：输入、输出均为交流，戏台上唱戏的主角都是交流量，直流呢？直流的作用是搭戏台。”

> **待核对**：原稿“交流只有在通入直流的基础上才能工作”、电容“过滤”的说法，以及变化式的总量 / 增量、输出端口与负载条件，见 T12。静态量列表末项字迹也未确认。

回查：手写2/2，组成、“搭戏台”与完整变化式。

5. 进阶电路的组成与工作原理

定位：分压式电流负反馈偏置电路。原稿自己的理解框架是：**原因 / 背景** → **原理** → **分析与计算** → **设计与条件**。计算按知识归属放在第6项，阅读原稿路线时算完再回到条件。

我的理解 | AI提炼：背景。 固定偏置讨论完后，为稳定 Q 点引入另一电路；以温度对工作状态的影响说明为什么需要维稳。

我的理解 | AI提炼：原理。 分压使 V_B 近似保持不变；原稿据此写出反馈链：

$$i_C \uparrow \rightarrow i_E \uparrow \rightarrow V_E = i_E R_E \uparrow \rightarrow U_{BE} = V_B - V_E \downarrow \rightarrow i_C \text{ 降低.}$$

这条链以原稿的“V_B 不变”为比较前提；其成立条件仍须结合设计与近似核对。

> **原话**：“负反馈的本质不是回到原处，而是使减小扰动，达到 new balance。”

> **关键理解 | AI提炼**：原稿区分形成反馈量的 i_E 与主要关注的输出电流 i_C；将稳定 V_B 的作用称为“压舱石”。

> **原话**：“而 R_{B2} 使分压成立，使 V_B 稳定 → 此为压舱石。”

> **尚未解决**：原稿还推到“I_E 稳则其他量也稳”，并从“V_B 稳”推到“i_B 很小、可取零”。这些推论不随比喻一起当作已核准结论；见 T15。温升箭头固定了哪些量、“增加了 U_E”所指为何，分别见 T14、T16。

原稿设计与条件：计算后回到保证分压与反馈强度：分压支路电流远大于 I_{BQ}，分压电阻选适当小；R_E 足够大。原稿未填经验公式，“适当 / 足够”的范围留待 T17 核对。

回查背景与框架：手写2/4下半；反馈、new balance、压舱石及未严密推论：2/5；设计条件原话。

6. 直流分析方法

定位：基本电路与进阶电路两支。进入方法前，原稿先用以下目标区分静态与动态：

分析对象	原稿记录的计算目标
静态：直流工作状态	$I_{BQ}, I_{CQ}, U_{BEQ}, U_{CEQ}$
动态：交流信号及其响应	A_u, R_i, R_o 等性能参数

直流 / 交流通路都有定义，但“画法”未填。回查手写2/3的方法入口；角色理解接“搭戏台”，交流分析位置见 第7项。

基本电路

我的理解 | AI提炼：图解法。 元件的 u, i 同时受自身特性和外电路约束 → 同时满足特性曲线与电路方程 → 两曲线交点对应目前状态 → 输入回路配输入特性求 I_{BQ}, U_{BEQ}，输出回路配输出特性求 I_{CQ}, U_{CEQ}。

> **原话**：“交点即为目前状态。此即为该法的思路、原理。”

> **原稿估算式•待核对**：这是另一种并列方法，原稿主要记了结果，没有记录由图解法逐步推到估算法的过程。以下保留固定偏置原式，忽略压降、采用放大关系及状态校验的条件仍见 T13，不能无条件套用。

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B} \approx \frac{U_{CC}}{R_B},$$
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}, \qquad U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} R_C.$$

原稿另取 $U_{BEQ} = U_{BE(\text{on})}$。

回查图解思路：手写2/3；估算式：2/4上半。

进阶电路

我的理解 | AI提炼：先有 稳偏背景与反馈原理，再分压求 V_{BQ} → 据基极电位和发射结压降求 I_{EQ} → 用 α 关系求 I_{CQ} → 求 U_{CEQ}，另列 I_{BQ}。原稿有这条计算顺序，各近似没有逐步推导。

> **原稿估算式·待核对**：沿用原稿近似号，不提升为一般式；分压、α 近似及设计条件需分别核对 T17。

$$
\begin{aligned}
V_{BQ} &\approx \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC},\\
I_{EQ} &\approx \frac{V_{BQ}-U_{BE(\text{on})}}{R_E},\\
I_{CQ} &= \alpha I_{EQ} \approx I_{EQ},\\
U_{CEQ} &\approx U_{CC} - I_{CQ}(R_C+R_E), \qquad I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta}.
\end{aligned}
$$

算完回到 第5项“设计与条件”，接续原稿的理解顺序。

回查：手写2/5下半，Q点计算。

7. 共射极电路交流分析方法

定位 | 结构图项目：

- 小信号模型分析：基本电路、进阶电路、有射极旁路电容的进阶电路。
- 动态图解分析方法。
- 波形失真分析。

个人记录与未展开：波形失真旁写“具体内容我还没看”。本次手写没有本模块完整个人推导；只有 小信号模型空标题 和 动态分析目标 可回链，不以已有 AI 讲解代填理解路径。

回查结构项目与记录状态。

8. 放大电路分析的一般步骤

定位 / 未展开：保留一般分析流程的位置。手写没有独立总流程，已有局部方法回看 第6项；暂不归纳为本人已经形成的统一步骤。

回查记录状态。

9. 共集电极放大电路

定位：基本电路 / 直流分析 / 交流分析。

相关理解 / 未展开：端口定义回看 I.2④。手写未独立展开本模块；1/8下半的“共集极”题注有 T07 归属疑点，暂不移入作完整推导。

回查记录状态。

10. 共基极放大电路

定位：基本电路 / 电路分析。

相关理解 / 未展开：已有片段是 共基接法、α 系数 及 电压变化记录。本模块没有独立手写展开，暂不据这些片段补全性能推导。

回查记录状态。

11. 三种组态电路比较

定位：对照三种组态。

> **原话中的比较认识**： “这 3 种都为放大电路，只是放大的侧重对象（i, u, p）不同。”

未展开：原稿没有完整性能比较表与逐指标推导。接法见 I.2④；不把已有 AI 比较结论写成个人原有认识。

回查：手写1/7页首。

> **回查未决事项**：本版保留各模块的技术疑点，完整清单见 T01—T17。α 范围未位、曲线单位、静态未项符号、结构图蓝笔注语、 “未懂”的指向及下半电路归属，继续按 对应表 N01—N06 留待本人确认。